Solución de la pregunta 12

FÍSICA · ELECTRICIDAD · LEY DE OHM: ANÁLISIS DE DATOS

Un grupo de estudiantes aplica distintos voltajes a dos resistores, X e Y, y mide la corriente en cada caso. Sus resultados están en la tabla.

Voltaje (V)	Corriente en X (A)	Corriente en Y (A)
2	0,1	0,2
4	0,2	0,4
6	0,3	0,6

¿Cuál de las siguientes conclusiones es correcta?

A) Ambos resistores cumplen la ley de Ohm y la resistencia de X es el doble que la de Y.

B) Ambos resistores cumplen la ley de Ohm y la resistencia de Y es el doble que la de X.

C) Solo X cumple la ley de Ohm, porque su corriente es menor.

D) Ninguno cumple la ley de Ohm, porque la corriente cambia al cambiar el voltaje.

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Calcula V/I para X

$\frac{2}{0{,}1} = \frac{4}{0{,}2} = \frac{6}{0{,}3} = 20\ \Omega$: el cociente es constante.

2 Calcula V/I para Y

$\frac{2}{0{,}2} = \frac{4}{0{,}4} = \frac{6}{0{,}6} = 10\ \Omega$: también es constante.

3 Interpreta

Un cociente V/I constante significa corriente directamente proporcional al voltaje: ambos cumplen la ley de Ohm (son óhmicos).

4 Compara

$R_X = 20\ \Omega = 2 \cdot R_Y$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Confunde: Y tiene más corriente para el mismo voltaje, por lo tanto tiene menos resistencia.

C) Cumplir la ley de Ohm no depende de que la corriente sea grande o chica, sino de que V/I sea constante.

D) Que la corriente cambie con el voltaje es justamente lo que predice la ley de Ohm; lo importante es que lo haga en proporción.

Idea clave. Para decidir si un elemento es óhmico, calcula V/I en cada medición: si da siempre lo mismo, es óhmico y ese número es su resistencia.